

Monuments

A famosa Praça Registan em Samarcanda contém monumentos N dispostos numa linha que atravessa o centro da praça. Os monumentos estão indexados de 0 a $N - 1$. O monumento i (para $0 \leq i < N$) está inicialmente localizado na coordenada inteira $X[i]$. O centro do quadrado está na coordenada 0.

Os arquitetos exigem simetria perfeita em relação ao centro. Eles querem mover alguns (possivelmente nenhum) dos monumentos para que a configuração final seja simétrica em relação à coordenada 0. Formalmente:

- Todos os monumentos devem ser colocados em coordenadas inteiras.
- Cada coordenada inteira pode conter **zero, um ou vários monumentos**.
- Para todo o inteiro $x > 0$, o número de monumentos na coordenada x deve ser igual ao número de monumentos na coordenada $-x$. Qualquer número de monumentos (possivelmente zero) pode estar localizado na coordenada 0.

No entanto, M monumentos são antigos e demasiado frágeis para serem removidos. Os seus índices são $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estes M monumentos devem permanecer nas suas coordenadas originais. Os restantes $N - M$ monumentos podem ser movidos para quaisquer coordenadas inteiras. Os monumentos não interferem entre si de forma alguma durante os movimentos.

O custo de mover um único monumento da coordenada a para a coordenada b é a diferença absoluta $|a - b|$. O custo total é a soma dos custos de todos os monumentos que forem movidos.

A tua tarefa é encontrar o custo total mínimo para tornar as posições dos monumentos simétricas em relação à coordenada 0, ou determinar que é impossível atingir tal simetria sob as restrições dadas.

Detalhes da Implementação

Deves implementar a seguinte função:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : um array não decrescente de comprimento N que descreve as coordenadas iniciais dos monumentos.

- P : um array estritamente crescente de comprimento M descrevendo os índices dos monumentos antigos.
- Esta função é chamada exactamente uma vez para cada caso de teste.

A função deve devolver um número inteiro: o custo total mínimo para tornar as posições simétricas, ou -1 se tal for impossível.

Restrições

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtarefas

Subtarefa	Pontos	Restrições Adicionais
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sem restrições adicionais.

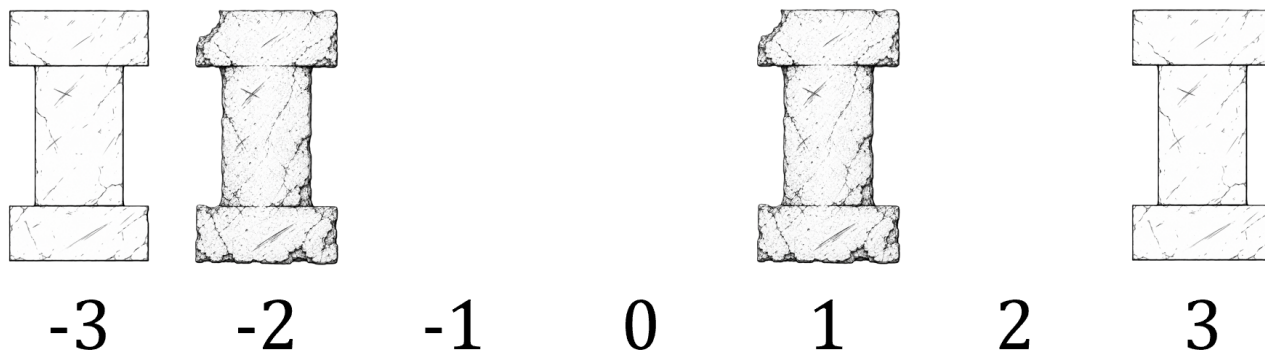
Exemplos

Exemplo 1

Considera a seguinte chamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

A configuração inicial dos monumentos é apresentada na figura seguinte.

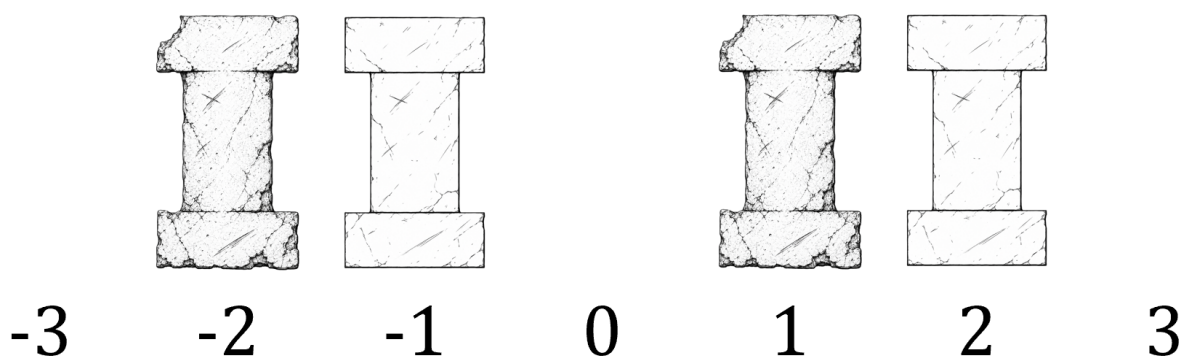


Existem $N = 4$ monumentos, inicialmente localizados nas coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Os índices dos monumentos antigos são $P[0] = 1$ e $P[1] = 2$, isto é, os monumentos nas coordenadas $X[P[0]] = -2$ e $X[P[1]] = 1$ não podem ser movidos. Os restantes monumentos nas coordenadas -3 e 3 podem ser movidos.

Para conseguir a simetria com o menor custo total possível, devemos mover os monumentos da seguinte forma:

- Deslocar o monumento da coordenada -3 para -1 , com um custo de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Deslocar o monumento da coordenada 3 para 2 , com um custo de $|3 - 2| = 1$.

Após estes movimentos, a configuração torna-se simétrica.



O custo total do movimento é $2 + 1 = 3$, pelo que a função deve devolver 3 .

Exemplo 2

Considera a seguinte chamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aqui, $M = 0$, o que significa que nenhum monumento é antigo e todos os monumentos podem ser movidos. Uma solução com um custo total mínimo é mover todos os monumentos para a coordenada 0 . O custo de cada monumento é de:

- $|2 - 0| = 2$ para os monumentos $0, 1$ e 2 .
- $|3 - 0| = 3$ para o monumento 3 .

O custo total é $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Assim, a função deve retornar 9. Nota que existem outras soluções com o mesmo custo total.

Exemplo 3

Considera a seguinte chamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos os 4 monumentos são antigos e não podem ser removidos. Como as suas coordenadas são todas positivas, é impossível tornar a configuração simétrica em relação a 0. Assim, a função deve retornar -1 .

Avaliador de Exemplo

Formato de Input:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Nota que a terceira linha pode estar vazia se M for 0.

Formato de Output:

```
C
```

Aqui, C é o valor devolvido por `get_cost`.